UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Matemática Discreta I** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Discrete Mathematics I**			Código: **BCC101**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à teoria de conjuntos: definições de conjuntos, operações sobre conjuntos, cardinalidade de conjuntos. Funções: conceitos básicos, composição, funções recursivas. Lógica proposicional e lógica de predicados: sintaxe, semântica e sistema de dedução. Estratégias de prova. Indução e recursão.

Conteúdo programático:

1. Introdução e Revisão de Teoria de Conjuntos
2. Sintaxe e Semântica da Lógica Proposicional
3. Sistema de Dedução da Lógica Proposicional
4. Álgebra Booleana
5. Sintaxe e Semântica da Lógica de Predicados
6. Sistema de Dedução - Lógica de Predicados
7. Álgebra de Predicados
8. Estratégias de prova
9. Indução e Recursão
10. Provas e correção de provas

Bibliografia Básica:

- VELLEMAN, Daniel. J. How to Prove it: A Structured Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- ROSEN, Kenneth. H. Matemática Discreta e suas Aplicações. 6.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
- O´DONNELL, Jonh.; HALL, Cordelia.; PAGE, Rex. Discrete Mathematics Using a Computer. Glasgow: Springer-Verlag, 2000.

Bibliografia Complementar:

- HUTH, Michael; RYAN, Mark. Lógica em Ciência da Computação: Modelagem e Argumentação sobre Sistemas. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- SCHEINERMAN, Edward. R. Matemática Discreta: Uma Introdução. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Otimização** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Optimization**			Código: **BCC107**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Programação linear e inteira: formulação, modelagem, algoritmo Simplex, planos de corte, métodos de enumeração implícita; programação não linear: conceitos básicos e condições de otimalidade, algoritmos diretos e algoritmos indiretos.

Conteúdo programático:

1. Otimização: introdução
2. Programação Linear e Inteira: modelagem em programação linear e inteira; forma-padrão de um Problema de Programação Linear (PPL); solução gráfica de um PPL; fundamentação teórica do método SIMPLEX (introdução, caracterização do conjunto de soluções viáveis e vértice do politopo); o algoritmo SIMPLEX (geração de soluções básicas viáveis, método das duas fases e interpretação geométrica); planos de corte; enumeração implícita; otimização inteira em redes
3. Programação não linear: conceitos básicos; condições de otimalidade para problemas irrestritos e restritos; algoritmos de busca diretos; algoritmos de busca indiretos

Bibliografia Básica:

- GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- RAO, S. S. Engineering optimization: theory and practice. 3. ed. New York: Wiley-Interscience, 1996.
- TAHA, H. A. Pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2008.

Bibliografia Complementar:

- LACHTERMACHER, G. Pesquisa operacional na tomada de decisões: modelagem em Excel. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- WINSTON, W. L. Operations research: applications and algorithms. 4. ed. Belmont: Thomson Brooks Cole, 2004.

- BAZARAA, M. S.; SHERALI, H. D.; SHETTY, C. M. Nonlinear programming: theory and algorithms. 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006.
- BAZARAA, M. S.; JARVIS, J. J.; SHERALI, H. D. Linear programming and network flows. 4. ed. New York: J. Wiley, 2010.
- GONZALEZ, T. F. Handbook of approximation algorithms and metaheuristics. New York: Chapman & Hall/CRC, 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Engenharia de Software I** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Software Engineering I**			Código: **BCC112**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à Engenharia de Software. Modelagem Orientada por Objetos. Princípios de Projeto de Software. Padrões de Projeto de Software. Arquiteturas de Software. Testes de Software.

Conteúdo programático:

1. Introdução à Engenharia de Software: definições, contexto e história; visão geral dos conceitos envolvidos no desenvolvimento de software (engenharia de requisitos; projeto de software arquitetural e dirigido por API; construção do software; teste de software; manutenção e evolução; gerência de configuração; gerência de projetos; modelos de software; processos de desenvolvimento de software; qualidade de software; aspectos econômicos; tipos de software)

2. Modelagem Orientada por Objetos: Linguagem Unificada de Modelagem (UML): diagrama de estados; diagrama de classes; diagrama de pacotes; diagrama de sequência; diagrama de atividades; diagrama de componentes

3. Princípios de Projeto: princípios básicos (integridade conceitual; ocultamento de informação; alta coesão; fraco acoplamento); projeto dirigido por API; princípios da inversão de controle e da injeção de dependência; princípios SOLID e outros (responsabilidade única; segregação de interfaces; inversão de dependências; prefira composição à herança; Demeter; aberto/fechado; substituição de Liskov); métricas de código fonte: tamanho (LOC - Lines of Code), coesão (LCOM - Lack of Cohesion Between Methods), acoplamento (CBO - Coupling Between Objects) e complexidade ciclomática (CC)

4. Padrões de Projeto: contexto histórico e definição; tipos de padrões: criacionais (Singleton, Método de Fábrica, Fábrica Abstrata, Builder), estruturais (Proxy, Adapter, Facade, Decorator) e comportamentais (Strategy, Observer, Template Method, Visitor, Iterator); críticas ao uso de padrões de projeto

5. Arquitetura: definição; desenvolvimento dirigido por componentes (CDD); padrões arquiteturais pioneiros (monolítico, MicroKernel, pipes e filtros, cliente/servidor, peer-to-peer, em camadas incluindo Clean); padrões arquiteturais recentes (Model-View-Controller (MVC), microsserviços incluindo SOA, orientada a mensagens, publish-subscribe)

6. Testes: definições (teste, caso de teste (BDD), suíte de teste); tipos de testes: caixa-preta e caixa-branca; pirâmide de testes (unitários, funcionais, de integração, de sistema, de aceitação alfa e beta); princípios FIRST (rápidos (Fast), independentes, determinísticos (Repeatable), auto-verificáveis (Self-checking), escritos o quanto antes (Timely)); test smells (obscuros, com lógica condicional, de código duplicado); cobertura de teste; mocks e stubs de testes; testes de requisitos não-funcionais; desenvolvimento dirigido por testes (TDD) e integração contínua; ferramentas para automação de teste e integração contínua

Bibliografia Básica:

- VALENTE, M. T. Engenharia de software moderna: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. 1. ed. UmLivro, 2020. ISBN 978-6500019506. https://engsoftmoderna.info/
- PATTERSON, D. A.; FOX, A. Construindo software como serviço (SaaS): uma abordagem ágil usando computação em nuvem. 1st ed. Strawberry Canyon LLC, 2015. ISBN 9780984881277. http://www.saasbook.info/translations/br ou http://www.saasbook.info/first-edition
- GAMMA, E. et al. Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software orientados a objetos. Reading: Addison Wesley, 1995. 395 p. (Addison-Wesley Professional Computing Series). ISBN 9788573076103.

Bibliografia Complementar:

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. ISBN 9788543024974. https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/168127/pdf/6?keep=True
- FOWLER, M. UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. 3. ed. Boston: Addison Wesley, c2004. xxx, 175 p. (Object technology series). ISBN 9780321193681. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031382/cfi/6/2!/4/18/52@0:76.8
- SUMMERFIELD, Mark. Advanced Qt programming: creating great software with C++ and Qt4. New York: Addison Wesley, 2010. 536 p. ISBN 9780321635907. http://www.qtrac.eu/aqpbook.html
- BRAGA, Henrique Cacique (org.). Teste de software. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 139 p. ISBN 9788543020211. https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150962
- CRISPIN, Lisa; GREGORY, Janet. Agile testing: a practical guide for testers and agile teams. Upper Saddle River, NJ: Addison Wesley, c2009. xli, 533 p. (The Addison-Wesley signature series). ISBN 9780321534460.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Redes Neurais e Aprendizagem em Profundidade** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Neural Networks and Deep Learning**			Código: **BCC129**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Regressão Linear e Regressão Logística; Otimização por descida do gradiente; Retro-propagação; Neurônio artificial; Rede neural de múltiplas camadas; Redes convolucionais; Arquiteturas de redes de convolução para classificação, detecção e segmentação; Modelos sequenciais; Mecanismo de atenção; Modelos Generativos; Estudo de caso.

Conteúdo programático:

1. Introdução à aprendizagem em profundidade: o que é uma rede neural; breve histórico; por que a aprendizagem em profundidade está em alta
2. Noções básicas de redes neurais: regressão linear; regressão logística, função Softmax, função de custo; descida do gradiente; vetorização; perceptron e visão geral de um neurônio artificial; representação de uma rede neural; computando a saída da rede neural; funções de ativação; descida de gradiente para redes neurais; intuição de retro-propagação; importância da inicialização dos pesos
3. Redes neurais profundas: rede neural de múltiplas camadas; propagação em uma rede profunda; por que representações profundas; construindo arquiteturas de redes neurais profundas; propagação e retro-propagação; parâmetros vs hiperparâmetros
4. Fundamentos das redes neurais convolucionais: visão computacional; redes neurais convolucionais; padding; stride; pooling; dropout; exemplo de CNN; por que usar operações de convolução
5. Modelos convolutivos profundos: redes convolucionais clássicas; arquiteturas convolucionais modernas; normalização por lote; transferência de aprendizagem e ajuste fino; aumento de dados; detecção e segmentação de objetos
6. Modelos sequenciais: processando sequências; processamento de linguagem natural; redes recorrentes e unidade recorrente simples (GRU); LSTMs; redes recorrentes profundas; redes recorrentes bidirecionais; redes recorrentes modernas
7. Mecanismo de atenção: o que é o mecanismo de atenção; modelo com atenção em múltiplas cabeças; auto-atenção; Transformer
8. Modelos generativos: arquiteturas encoder-decoder; auto-encoders; redes generativas adversariais

Bibliografia Básica:

- ZHANG, A.; LIPTON, Z. C.; LI, M.; SMOLA, A. J. Dive into deep learning. Unpublished draft, 2019. Disponível em: https://d2l.ai/
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
- BISHOP, Christopher M. Pattern recognition and machine learning. New York: Springer, 2006.
- POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. Artificial intelligence: foundations of computational agents. Cambridge University Press, 2010. Disponível em: https://artint.info/
- CASTRO, Leandro Nunes de. Fundamentals of natural computing: basic concepts, algorithms, and applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2006.

Bibliografia Complementar:

- BISHOP, Christopher M. Neural networks for pattern recognition. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- BRAGA, Antonio de Padua; CARVALHO, Andre Ponce de Leon F. de; LUDERMIR, Teresa Bernarda. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- HAYKIN, Simon. Redes neurais: princípios e prática. Tradução de Paulo Martins Engel. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- THEODORIDIS, Sergios; PIKRAKIS, Aggelos; KOUTROUMBAS, Konstantinos; CAVOURAS, Dionisis. An introduction to pattern recognition: a Matlab approach. Academic Press, 2010.
- BRATKO, I. Prolog programming for artificial intelligence. 3. ed. Addison-Wesley, 2000.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Aprendizado por Reforço** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Reinforcement Learning**			Código: **BCC131**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Aprendizado por reforço: formulação, modelagem, métodos baseados em valores, métodos baseados em políticas, métodos baseados em modelos, aprendizado por imitação, meta-learning.

Conteúdo programático:

1. Formulação de problemas de aprendizado por reforço (espaço de ações, espaço de estados, ambiente)
2. Métodos tabulares (Programação Dinâmica, Monte Carlo, Diferença Temporal)
3. Aproximação de funções (Deep Q-networks)
4. Gradientes de políticas (REINFORCE)
5. Aprendizado por reforço baseado em modelos
6. Aprendizado por imitação
7. Meta-learning

Bibliografia Básica:

- SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. Reinforcement learning: an introduction. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 2018.
- GRAESSER, Laura; KENG, Wah Loon. Foundations of deep reinforcement learning: theory and practice in Python. Boston: Addison-Wesley Professional, 2019.
- LUGER, George F. Inteligência artificial. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

Bibliografia Complementar:

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.

- POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. Artificial intelligence: foundations of computational agents. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Disponível em: https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html.
- FACELI, Katti; LORENA, Ana C.; GAMA, João; et al. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. Porto Alegre: Grupo GEN, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637509.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Estruturas de Dados I** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Data Structures I**			Código: **BCC137**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 90 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Recursividade; conceitos básicos de análise assintótica de algoritmos; tipos abstratos de dados; estruturas de dados: listas, pilhas, filas de prioridade e árvores binárias; algoritmos de ordenação por comparação de chaves: seleção, inserção, bolha, shellsort, quicksort, mergesort, heapsort; algoritmos de ordenação em tempo linear: counting sort, radix sort e bucket sort; e algoritmos de pesquisa: simples, binária, árvores binárias de busca, hashing, conjuntos e mapas.

Conteúdo programático:

1. Revisão de alocação dinâmica de memória
2. Recursividade
3. Noções de análise de complexidade de algoritmos: conceitos; medidas de avaliação (tempo e espaço); análise assintótica (notação O, Omega e Theta); hierarquia de funções e classes de problemas
4. Tipos de dados abstratos
5. Estruturas de dados: listas; pilhas; filas; filas de prioridade; árvores; conjuntos; mapas
6. Algoritmos: métodos de ordenação por comparação (Selection Sort, Insertion Sort, Bubblesort, Shellsort, Quicksort, Heapsort e Mergesort); métodos de ordenação em tempo linear (Counting Sort, Radix Sort e Bucket Sort); métodos de pesquisa (simples, binária, árvores binárias e AVL e hashing)

Bibliografia Básica:

- ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, c2011.
- CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- CORMEN, T. H. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Bibliografia Complementar:

- KLEINBERG, J.; TARDOS, E. Algorithm design. Boston: Pearson/Addison-Wesley, c2006.
- KNUTH, D. E. The art of computer programming. Upper Saddle River: Addison Wesley, c2005.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R.; COPSTEIN, B. Projeto de algoritmos: fundamentos, análise e exemplos da internet. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- DROZDEK, A. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Cengage Learning, 2002.
- TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Programação Orientada a Objetos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Object Oriented Programming**			Código: **BCC138**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos básicos de orientação a objetos, Classe, Objeto, Mensagem, Encapsulamento, Herança, Polimorfismo, Ligação dinâmica, Tratamento de exceções, Genéricos, Coleções, Modelagem UML, Interface gráfica em ambientes orientados a objetos. Objetos persistentes.

Conteúdo programático:

1. Visão geral do paradigma de programação orientada a objetos
2. Modelagem UML
3. Classes, objetos, mensagens
4. Herança
5. Polimorfismo
6. Ligação dinâmica
7. Tratamento de exceções
8. Genéricos
9. Coleções
10. Objetos persistentes
11. Interfaces gráficas
12. Programação em C++ e Java

Bibliografia Básica:

- DEITEL, Harvey M.; DEITEL, P. J. C++ como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/338
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2010. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1142

- FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Bookman, 2005. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031382/cfi/6/2!/4/14/6/10@0:58.0
- MEYER, Bertrand. Object-oriented software construction. 2. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall PTR, 1997.
- BOOCH, Grady. Object-oriented analysis and design with applications. 3. ed. New Delhi: Pearson, 2009.

Bibliografia Complementar:

- LEE, Richard C.; TEPFENHART, William M. UML e C++: guia prático de desenvolvimento orientado a objeto. Pearson, 2001. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/40
- PAGE-JONES, Meilir. Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML. São Paulo: Makron Books, 2001. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/33
- FELIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. Pearson, 2017. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/128217
- SINTES, Anthony. Aprenda programação orientada a objetos em 21 dias. 5. ed. Pearson, 2014. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/8
- SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2009.
- LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Programação** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Programming**			Código: **BCC201**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 90 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 2 horas/aula

Ementa:

Introdução à lógica de programação; conceitos básicos sobre algoritmos, utilização e formas de representação (fluxograma e Portugol); tipos de dados; variáveis e constantes; expressões e operadores relacionais, aritméticos e lógicos; estruturas condicionais e de repetição; subprogramação: modularização de programas (funções e procedimentos); estruturas de dados homogêneas (vetores e matrizes) e heterogêneas (estruturas/registros); manipulação de cadeias de caracteres; ponteiros; alocação dinâmica de memória; processamento de arquivos.

Conteúdo programático:

1. Representação de dados
2. Conceitos e representação de algoritmos
3. Fluxograma e Portugol
4. Conceitos básicos de programação: valores, tipos e expressões
5. Variáveis, comandos de atribuição e de entrada e saída
6. Comandos de controle de fluxo
7. Comando de decisão (if)
8. Comandos de decisão múltipla e de salto (switch, break)
9. Comandos de repetição (while, do-while, for)
10. Subprogramação: funções, procedimentos e parâmetros
11. Estruturas de dados homogêneas (vetores)
12. Cadeia de caracteres (strings)
13. Estruturas de dados homogêneas (matrizes)
14. Estruturas de dados heterogêneas

15. Apontadores e memória dinâmica (ponteiros)

16. Arquivos

Bibliografia Básica:

- DEITEL, P.; DEITEL, H. M. C: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. C++: como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
- SOUZA, M. A. F. de. Algoritmos e lógica de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2005.

Bibliografia Complementar:

- ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal e C/C++. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.
- GUEDES, S. Lógica de programação algorítmica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
- MIZRAHI, V. V. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010.
- MIZRAHI, V. V. Treinamento em linguagem C++: módulo 2. São Paulo: Pearson Education, 2006.
- SAVITCH, W. J. C++ absoluto. São Paulo: Pearson Education; Addison-Wesley, 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Teoria dos Grafos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Graph Theory**			Código: **BCC204**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Grafos orientados e não-orientados; caminhos; planaridade; conectividade; coloração; grafos infinitos; problemas intratáveis; busca em largura e profundidade; algoritmos do menor caminho; árvore geradora; ordenação topológica.

Conteúdo programático:

1. Introdução e estruturas de dados para grafos
2. Formalização: definições
3. Isomorfismo
4. Complementaridade e subgrafos
5. Teorema do aperto de mãos e bipartição
6. Passeio, cadeia e caminho
7. Transitividade e conectividade
8. Busca em grafos: busca em profundidade e largura
9. Algoritmos de caminhos mínimos: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall
10. Ordenação topológica
11. Fluxo em redes: Ford-Fulkerson
12. Problemas Intratáveis
13. Casamento em grafos e Algoritmo Húngaro
14. Conjuntos independentes, cliques e conjuntos dominantes
15. O problema das 4 cores: coloração de mapas
16. Coloração de grafos

17. Planaridade em grafos

18. Busca de soluções usando grafos

Bibliografia Básica:

- Goldbarg, Marco; Goldbarg, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- Boaventura Netto, Paulo Oswaldo. Grafos: teoria, modelos, algoritmos. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.

Bibliografia Complementar:

- Gross, Jonathan L. Graph theory and its applications. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2006.
- Jungnickel, D. Graphs, networks, and algorithms. 3. ed. Berlin.
- Wilson, Robin J. Introduction to graph theory. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1990.
- New directions in the theory of graphs. New York.
- Gibbons, Alan. Algorithmic graph theory. New York: Cambridge, 1994.
- Cormen, Thomas H. et al.; tradução Vandenberg D. de Souza. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto e Análise de Algoritmos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Design and Analysis of Algorithms**			Código: **BCC241**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Medidas de complexidade, análise assintótica de complexidade e notações Big O, Little o, Omega e Theta. Análise de algoritmos iterativos e recursivos. Medidas empíricas de performance. Estratégias de projeto de algoritmos: divisão e conquista, método guloso, programação dinâmica, backtracking, branch and bound, probabilístico e aproximado. Classes de complexidade: P, NP, NP-Completo e NP-Difícil.

Conteúdo programático:

1. Medidas de complexidade, análise assintótica de complexidade e notação Big O, Little o, Omega e Theta: panorama e conceitos básicos; medidas de complexidade (tempo, espaço); análise assintótica
2. Análise de algoritmos iterativos e recursivos: Teorema Mestre
3. Medidas empíricas de performance
4. Estratégias de projeto de algoritmos: divisão e conquista (MergeSort, Medianas, QuickSort e Exponencial); método guloso (conceitos, árvores geradoras mínimas - Prim e Kruskal, código de Huffman, cláusula de Horn, problema da mochila e seleção de atividades); programação dinâmica (conceitos, maior sequência crescente, distância de edição, problema da mochila e multiplicação de cadeia de matrizes); backtracking; branch and bound; probabilístico; aproximado
5. Classes de complexidade: problemas de busca (decisão e otimização); classe P; classe NP; classe NP-Completo; NP-Difícil; redução de problemas

Bibliografia Básica:

- Dasgupta, Sanjoy. Algoritmos. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
- Sedgewick, Robert. Algorithms. 4. ed. Upper Saddle River: Addison Wesley, 2011.
- Cormen, Thomas H. et al.; tradução Vandenberg D. de Souza. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Bibliografia Complementar:

- Ziviani, Nivio; Botelho, Fabiano Cupertino. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Cengage Learning, 2006.
- Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River: Addison Wesley, c2005.
- Goodrich, Michael T.; Tamassia, Roberto; tradução Bernardo Copstein. Projeto de algoritmos: fundamentos, análise e exemplos da internet. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- Horowitz, Ellis. Fundamentals of computer algorithms. New Delhi: Galgotia, 1990.
- Wirth, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Livros Técnicos e Científicos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Inteligência Artificial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Artificial Intelligence**			Código: **BIA101**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 30 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

O que é Inteligência Artificial; o comportamento do aluno de Inteligência Artificial; áreas de pesquisa do Departamento de Computação; áreas nas quais atuam os profissionais em Inteligência Artificial.

Conteúdo programático:

1. A área de Inteligência Artificial e suas oportunidades atuais
2. Áreas de atuação e mercado de trabalho em Inteligência Artificial
3. O curso de Inteligência Artificial: grade curricular, áreas, relações entre as disciplinas
4. Organização política da universidade e institutos/unidades
5. Representação acadêmica: centro acadêmico e movimentos estudantis
6. Áreas de pesquisa e extensão
7. Laboratórios de pesquisa e extensão
8. O comportamento do aluno de Inteligência Artificial: organização e conselhos para estudar melhor e ter sucesso no curso
9. Seminários de profissionais sobre o mercado de trabalho e carreiras na área de Inteligência Artificial
10. Implicações éticas, sociais e ambientais do uso de Inteligência Artificial

Bibliografia Básica:

- Morais, Regis de (org.). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. 1. ed. Campinas: Papirus, 2013. E-book.
- Medeiros, Luciano Frontino de. Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba, PR: Intersaberes, 2018. E-book.

- Dias, Ana Francisca Pinto et al.; Guimarães, João Alexandre Silva Alves; Alves, Rodrigo Vitorino Souza (org.). Os direitos humanos e a ética na era da inteligência artificial. Indaiatuba, SP: Foco, 2023. E-book.
- Poole, David L.; Mackworth, Alan K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. ISBN 978-1-009-25819-7.
- Crawford, Kate. Atlas da I.A.: poder, política e os custos planetários da inteligência artificial. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2025. 138 p. ISBN 978-85-9493-328-7.

Bibliografia Complementar:

- Krelling Neto, Antonio Osmar. Responsabilidade civil: cibercrimes. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book.
- Taurion, Cezar. Big data. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book.
- Munhoz, Antonio Siemsen. Responsabilidade e autoridade social das empresas. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book.
- Flores, Márcio José das; Bess, Alexandre Leal. Inteligência artificial aplicada a negócios. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. E-book.
- Muniz, Antonio et al. Inteligência artificial: entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade. [S.l.]: Brasport, 2024. E-book.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Inteligência Artificial Clássica** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Classical Artificial Intelligence**			Código: **BIA102**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos fundamentos da Inteligência Artificial baseada em agentes. Resolução de problemas por busca, satisfação de restrições, raciocínio lógico e probabilístico, planejamento determinístico e sob incerteza. Representação de conhecimento, inferência e tomada de decisão. Introdução a sistemas multiagentes e discussão de aplicações, limitações e impactos sociais da Inteligência Artificial.

Conteúdo programático:

1. Inteligência Artificial e Agentes.
2. Resolução de Problemas por Busca
3. Problemas de Satisfação de Restrições
4. Proposições e Inferência
5. Planejamento Determinístico
6. Raciocínio Probabilístico
7. Planejamento com Incerteza
8. Sistemas Multiagentes
9. Impacto Social da Inteligência Artificial

Bibliografia Básica:

- POOLE, David L.; MACKWORTH, Alan K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. ISBN 978-1-009-25819-7. Disponível em: <https://artint.info/>. Acesso em: 17 dez. 2025.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- BARROS, L. N. de. Introdução à inteligência artificial. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

Bibliografia Complementar:

- MEDEIROS, Luciano Frontino de. Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba, PR: Intersaberes, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- BARR, Avron; FEIGENBAUM, Edward A. (ed.). The Handbook of Artificial Intelligence. Volume I. Stanford, CA: HeurisTech Press; Los Altos, CA: William Kaufmann, 1981.
- LUGER, George F. Inteligência artificial: estruturas e estratégias para a solução de problemas complexos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- DIAS, Ana Francisca Pinto et al. (org.). Os direitos humanos e a ética na era da inteligência artificial. Indaiatuba, SP: Foco, 2023. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- LAUFER, C. Sistemas especialistas e representação do conhecimento. 1. ed. São Paulo: Érica, 2009. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Fundamentos de Arquitetura e Organização de Computadores** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Computer Architecture and Organization**			Código: **BIA103**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos componentes básicos de um computador e suas interações. Conceitos de organização e arquitetura de computadores. Sistemas de numeração e codificação. Conjuntos de instruções, ciclo de execução, hierarquia de memória e barramentos.

Conteúdo programático:

1. Conceitos fundamentais: diferença entre organização e arquitetura de computadores.
2. Sistemas de numeração: binário, octal, decimal e hexadecimal.
3. Aritmética computacional: operações com números inteiros e de ponto flutuante.
4. Unidade Central de Processamento (UCP): registradores, ALU, UC.
5. Ciclo de instrução: busca, decodificação e execução.
6. Conjuntos de instruções (ISA): instruções RISC e CISC.
7. Hierarquia de memória: registradores, cache, RAM, memória secundária.
8. Sistemas de entrada e saída: interfaces e dispositivos.
9. Barramentos e comunicação entre componentes.
10. Noções de pipelines e paralelismo em processadores modernos.

Bibliografia Básica:

- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- MAK, Ronald. Organização de computadores: arquitetura, interfaces e sistemas operacionais. 1. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

- TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Estruturas de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

Bibliografia Complementar:

- BRITO, Fábio de Souza. Arquitetura e organização de computadores: teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Érica, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- SANTOS, Silas P. Fundamentos de organização de computadores. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- MACHADO, Fábio; MAIA, Marcos. Arquitetura de computadores moderna. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- FERREIRA, Luiz. Sistemas digitais e arquitetura de computadores. 3. ed. São Paulo: Érica, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Introdução à Ciência de Dados** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Introduction to Data Science**			Código: **BIA104**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução à Ciência de Dados. Pré-processamento de dados. Análise exploratória de dados. Processamento de dados em larga escala. Workflow e rastreamento de experimentos. Ciência de Dados Responsável. Tópicos avançados em ciência de dados

Conteúdo programático:

1. Introdução à Ciência de Dados.
2. Tipos de dados.
3. Aquisição de dados.
4. Preparação de dados.
5. Análise exploratória de dados: visualização, estatísticas descritivas e pré-processamento.
6. Processamento de dados em larga escala.
7. Workflow e rastreamento de experimentos.
8. Tópicos avançados em Ciência de Dados.
9. Ciência de Dados Ética e Responsável.

Bibliografia Básica:

- CARVALHO, Andre Carlos Ponce de Leon Ferreira de; MENEZES, Angelo Garangau; BONIDIA, Robson Parmezan. Ciência de dados: fundamentos e aplicações. 2024.
- TAN, Pang-Ning., Steinbach, Michael., Kumar, Vipin. Introduction to Data Mining. Boston: Pearson Addison Wesley, 2006.
- HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. The Elements of Statistical Learning. 2. ed. New York: Springer, 2009.
- MURPHY, Kevin P. Probabilistic Machine Learning: An Introduction. Cambridge: MIT Press, 2022.

- JAMES, Gareth et al. An Introduction to Statistical Learning. 2. ed. New York: Springer, 2021.

Bibliografia Complementar:

- BRUCE, Peter; BRUCE, Andrew; GEDECK, Peter. Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python. O'Reilly Media, 2020.
- MÜLLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. Introduction to Machine Learning with Python. 1. ed. O'Reilly, 2016.
- BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.
- PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data science for business: what you need to know about data mining and data-analytic thinking. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2013.
- OLIVEIRA, Hélio C. V. de. Mineração de dados: conceitos, algoritmos, aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Aprendizado de Máquina Supervisionado** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Supervised Machine Learning**			Código: **BIA105**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos e algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Classificação, regressão, avaliação de modelos e análise de desempenho. Aplicações em ciência de dados e inteligência artificial. Enfoque prático com experimentação computacional.

Conteúdo programático:

1. Introdução ao aprendizado de máquina: conceitos, tarefas e tipos de aprendizado.
2. Conjuntos de dados supervisionados: características, rótulos e pré-processamento.
3. Conceito de função alvo, hipótese e generalização.
4. Modelos de classificação: k-NN, Naive Bayes, árvores de decisão, regressão logística, SVM.
5. Modelos de regressão: regressão linear simples e múltipla, regularização (Ridge, Lasso).
6. Técnicas de ensemble: Random Forest, Gradient Boosting, bagging e boosting.
7. Divisão de dados: treino, validação e teste; validação cruzada.
8. Métricas de avaliação: acurácia, precisão, recall, F1, curva ROC e AUC.
9. Overfitting e underfitting: diagnóstico e controle (bias-variance tradeoff).
10. Uso de bibliotecas de software para modelagem supervisionada.
11. Impactos Sociais, Viés e Limitações do Aprendizado de Máquina

Bibliografia Básica:

- JAMES, Gareth et al. An introduction to statistical learning. 2. ed. New York: Springer, 2021. Disponível em: <https://www.statlearning.com> . Acesso em: 22 dez. 2025.
- GERON, Aurélien. Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

- LIU, Yuxi Hayden. Machine learning with Python in practice: unlock machine learning best practices with real-world use cases. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2025. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br> . Acesso em: 22 dez. 2025.

Bibliografia Complementar:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016. (Capítulos introdutórios sobre aprendizado supervisionado).
- MÜLLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. Introduction to Machine Learning with Python. 1. ed. O'Reilly, 2016.
- BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Capítulo sobre aprendizado).
- SHALEV-SHWARTZ, Shai; BEN-DAVID, Shai. Understanding machine learning: from theory to algorithms. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Aprendizado de Máquina Não Supervisionado** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Unsupervised Machine Learning**			Código: **BIA106**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos principais métodos de aprendizado de máquina não supervisionado. Técnicas de agrupamento, redução de dimensionalidade, extração de características e detecção de anomalias. Aplicações em ciência de dados, visualização e descoberta de padrões.

Conteúdo programático:

1. Introdução ao aprendizado não supervisionado: definição, desafios e aplicações.
2. Análise exploratória de dados: visualização, estatísticas descritivas e pré-processamento.
3. Técnicas de agrupamento: k-means, k-medoids, DBSCAN, aglomerativo hierárquico.
4. Métricas para avaliação de agrupamentos: silhueta, SSE, Davies-Bouldin.
5. Modelos baseados em mistura: Gaussian Mixture Models (GMM).
6. Redução de dimensionalidade: PCA (Análise de Componentes Principais), t-SNE, UMAP.
7. Extração de características e embeddings para dados complexos.
8. Detecção de anomalias: outliers, isolamento de florestas, técnicas baseadas em distância.
9. Tópicos avançados: agrupamento em dados de alta dimensão e em grandes volumes.
10. Implementações práticas com bibliotecas de software.
11. Impactos Sociais, Viés e Limitações do Aprendizado de Máquina

Bibliografia Básica:

- GERON, Aurélien. Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- MURPHY, Kevin P. Probabilistic Machine Learning: An Introduction. Cambridge: MIT Press, 2022.

- JAMES, Gareth et al. An introduction to statistical learning. 2. ed. New York: Springer, 2021. Disponível em: <https://www.statlearning.com> . Acesso em: 22 dez. 2025.
- LENZ, Maikon L.; NEUMANN, Fabiano B.; SANTARELLI, Rodrigo; et al. Fundamentos de aprendizagem de máquina. Porto Alegre: Grupo A, 2020. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900902>. Acesso em: 22 dez. 2025.

Bibliografia Complementar:

- HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. The Elements of Statistical Learning. 2. ed. New York: Springer, 2009.
- MÜLLER, Andreas C.; GUIDO, Sarah. Introduction to Machine Learning with Python. 1. ed. O'Reilly, 2016.
- BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.
- AGGARWAL, Charu C.; REDDY, Chandan K. (ed.). Data clustering: algorithms and applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2014.
- OLIVEIRA, Hélio C. V. de. Mineração de dados: conceitos, algoritmos, aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Inteligência de Negócios e Armazenamento de Dados** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Business Intelligence and Data**			Código: **BIA107**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conceitos e tecnologias para organização, modelagem e análise de dados em apoio à tomada de decisão. Banco de dados relacionais, não relacionais e multidimensionais. Processos de ETL, modelagem dimensional, OLAP e fundamentos de inteligência de negócios.

Conteúdo programático:

1. Introdução à inteligência de negócios (BI): conceitos, objetivos e aplicações.
2. Modelagem de dados: modelo relacional, MER e DER.
3. Banco de dados relacionais: SQL, normalização, integridade e consultas.
4. NoSQL e bancos de dados não estruturados: documentos, grafos e chave-valor.
5. Modelagem dimensional: fatos, dimensões, estrelas e flocos de neve.
6. Processos ETL: extração, transformação e carga de dados.
7. Armazenamento de dados: data warehouse e data lake.
8. Consultas analíticas e OLAP: operações roll-up, drill-down, slice e dice.
9. Ferramentas de visualização e dashboards: princípios de design de relatórios.
10. Estudos de caso: uso de dados em decisões empresariais e operacionais.

Bibliografia Básica:

- SCHAEDLER, Andrew; MENDES, Giselly Santos. Business intelligence. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 22 dez. 2025.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistemas de bancos de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

- VIDA, Edinilson da Silva; ALVES, Nicolli S. Rios; FERREIRA, Rafael G. Coimbra; et al. Data warehouse. Porto Alegre: Grupo A, 2021. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901916>. Acesso em: 22 dez. 2025

Bibliografia Complementar:

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- HELMERS, Shawn; LARSON, Baya Dewitt. Fundamentos de BI: inteligência de negócios orientada por dados. 2. ed. São Paulo: Alta Books, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- KRUG, Michael. Bancos de dados NoSQL: fundamentos e aplicações. 1. ed. São Paulo: Érica, 2021. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.
- PANIZ, David. NoSQL: como armazenar os dados de uma aplicação moderna. São Paulo, SP: Casa do Código, 2016. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 22 dez. 2025.
- KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.
- PONNIAH, Paulraj. Data Warehousing Fundamentals. 1. ed. New York: Wiley, 2001.
- FERREIRA, Rodrigo Siqueira. Banco de dados: teoria e prática. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: jun/2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Fundamentos da Computação Paralela e Distribuída para Inteligência Artificial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Fundamentals of Parallel and Distributed Computing for Artificial Intelligence**			Código: **BIA109**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos fundamentos computacionais para a execução de aplicações de Inteligência Artificial. Modelo de Von Neumann e suas limitações, concorrência, paralelismo e distribuição. Processos, threads, sincronização e paralelismo de tarefas e de dados. Métricas de desempenho e escalabilidade. Arquiteturas paralelas e sistemas distribuídos, computação em nuvem para IA e técnicas de treinamento paralelo e distribuído de modelos. Estudo de caso integrador em aprendizado dividido, distribuído e federado.

Conteúdo programático:

1. Modelo de Von Neumann, gargalos de comunicação e limitações para workloads de Inteligência Artificial
2. Evolução da infraestrutura de computação para Inteligência Artificial
3. Concorrência, paralelismo e distribuição: definições e distinções conceituais
4. Processos, threads e execução concorrente em memória compartilhada
5. Condições de corrida e princípios básicos de sincronização
6. Paralelismo de tarefas e de dados
7. Métricas de desempenho e escalabilidade: speedup, eficiência, Leis de Amdahl e Gustafson
8. Taxonomia de Flynn e arquiteturas paralelas e distribuídas modernas
9. Fundamentos de sistemas distribuídos: memória distribuída, comunicação entre processos, sistemas de nomes e sincronização
10. Computação em nuvem para Inteligência Artificial: IaaS, PaaS, SaaS, elasticidade, escalabilidade e custos computacionais
11. Treinamento paralelo de modelos de Inteligência Artificial
12. Treinamento distribuído de modelos de Inteligência Artificial

13. Estudo de caso: Introdução ao aprendizado dividido (split learning), distribuído (distributed learning) e federado (federated learning)

Bibliografia Básica:

- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. Nova edição. São Paulo: LTC, 2015. ISBN 978-85-216-2321-2. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3001-2>. Acesso em: jun. 2025.
- TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van. Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/411>. Acesso em: jun. 2025.
- GRAMA, Ananth; GUPTA, Anshul; KARYPIS, George; KUMAR, Vipin. Introduction to parallel computing. 2. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2003.

Bibliografia Complementar:

- TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2009. ISBN 978-85-430-0567-6. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36876>. Acesso em: jun. 2025.
- DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: simplified data processing on large clusters. Communications of the ACM, New York, v. 51, n. 1, p. 107–113, 2008.
- PACHECO, Peter S. An introduction to parallel programming. 2. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2011.
- HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Computer architecture: a quantitative approach. 4. ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2007. ISBN 978-0-12-370490-0.
- COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; BLAIR, Gordon. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. Tradução de Alexandre Carissimi e João Tortello. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600542>. Acesso em: jun. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Processamento de Linguagem Natural** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Natural Language Processing**			Código: **BIA110**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo de técnicas avançadas em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e modelos de linguagem de larga escala (LLMs). Arquiteturas baseadas em transformadores, pré-treinamento, fine-tuning, geração de texto, aplicações e desafios éticos.

Conteúdo programático:

1. Introdução ao Processamento de Linguagem Natural: história e desafios.
2. Representação de texto: embeddings tradicionais (TF-IDF, word2vec, GloVe) e contextualizados (ELMo, BERT).
3. Modelos de linguagem clássicos: n-gramas, Markov e RNNs.
4. Arquitetura Transformer: atenção, codificadores e decodificadores.
5. Modelos de linguagem de larga escala: GPT, BERT, T5 e variantes.
6. Pré-treinamento e fine-tuning: técnicas, datasets e estratégias.
7. Avaliação de modelos de linguagem: perplexidade, BLEU, ROUGE e outras métricas.
8. Aplicações práticas: chatbots, tradução automática, sumarização e análise de sentimento.
9. Desafios e limitações: vieses, ética, consumo computacional e explicabilidade.
10. Tendências atuais e pesquisas emergentes em PLN e LLMs.
11. Ética e Vieses e Limites de LLMs

Bibliografia Básica:

- JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Draft. 2023. Disponível em: https://web.stanford.edu/ jurafsky/slp3/. Acesso em: jun/2025.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016.

- CASELI, Helena de Medeiros; NUNES, Maria das Graças Volpe (org.). Processamento de linguagem natural: conceitos, técnicas e aplicações em português. 3. ed. São Carlos: BPLN, 2024. Disponível em: <https://brasileiraspln.com/livro-pln>. Acesso em: 22 dez. 2025.
- EISENSTEIN, Jacob. Introduction to natural language processing. Cambridge; London: The MIT Press, 2019. ISBN 978-0-262-04284-0. 536 p.
- MARTINS, Júlio Serafim; LENZ, Maikon Lucian; SILVA, Michel Bernardo Fernandes da; et al. Processamentos de linguagem natural. Porto Alegre: Grupo A, 2020. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900575>. Acesso em: 22 dez. 2025.

Bibliografia Complementar:

- VASWANI, Ashish et al. Attention is All You Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017.
- BENDER, Emily M.; GEBRU, Timnit; McMILLAN-MAJOR, Angelina; SHMITCHELL, Shmargaret. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? In: ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY (FAccT), 2021, New York. Proceedings... New York: Association for Computing Machinery, 2021. p. 610–623. DOI: https://doi.org/10.1145/3442188.3445922.
- RADFORD, Alec et al. Language models are unsupervised multitask learners. OpenAI Technical Report, 2019.
- DEVLIN, Jacob et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1810.04805.
- CHOWDHURY, Gaurav. Natural Language Processing. 1. ed. Springer, 2021.
- MANNING, Christopher D.; SCHÜTZE, Hinrich. Foundations of Statistical Natural Language Processing. Cambridge: MIT Press, 1999.
- BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), v. 33, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.14165.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Visão Computacional e Processamento de Imagem** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Computer Vision and Image Processing**			Código: **BIA111**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução aos fundamentos da visão computacional e processamento de imagem digital. Técnicas para análise, transformação e interpretação de imagens. Aplicações em reconhecimento, segmentação e análise visual.

Conteúdo programático:

1. Fundamentos da formação de imagens e percepção visual.
2. Representação digital de imagens: pixels, cores e formatos.
3. Operações básicas de processamento de imagens: filtragem, realce e transformação.
4. Detecção de bordas, contornos e extração de características.
5. Segmentação de imagens: métodos baseados em limiarização, region growing e clustering.
6. Morfologia matemática e processamento de formas.
7. Reconhecimento de padrões e classificação de imagens.
8. Visão computacional baseada em aprendizado: redes neurais convolucionais (CNNs).
9. Detecção e rastreamento de objetos em vídeo.
10. Aplicações práticas: reconhecimento facial, visão para robótica, análise médica.

Bibliografia Básica:

- GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Digital image processing. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2009. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 22 dez. 2025.
- BARELLI, Felipe. Introdução à visão computacional: uma abordagem prática com Python e OpenCV. São Paulo: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 22 dez. 2025.

- SZELISKI, Richard. Computer vision: algorithms and applications. 2. ed. Cham: Springer, 2022. E-book. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-34372-9.

Bibliografia Complementar:

- SZAJDAK, Marek. Introdução à visão computacional. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep learning. Cambridge: MIT Press, 2016.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- FORSYTH, David A.; PONCE, Jean. Computer vision: a modern approach. 2. ed. Boston: Pearson, 2011.
- BALLARD, Dana H.; BROWN, Christopher M. Computer vision. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1982.
- VOULODIMOS, Athanasios; DOULAMIS, Nikolaos; DOULAMIS, Anastasios; PROTOPAPADAKIS, Eftychios. Deep learning for computer vision: a brief review. Computational Intelligence and Neuroscience, v. 2018, art. 7068349, 2018. DOI: 10.1155/2018/7068349.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Metodologia Científica para Inteligência Artificial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Scientific Methodology for Artificial Intelligence**			Código: **BIA112**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 30 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 2 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos fundamentos epistemológicos da ciência e de seus métodos, com ênfase na filosofia da ciência. Análise dos elementos da pesquisa científica em ciência da computação, incluindo formulação de problemas, hipóteses e desenho experimental. Abordagem da metodologia científica própria da pesquisa em inteligência artificial, com foco em avaliação empírica, validade, reprodutibilidade, interpretação de resultados experimentais e ética

Conteúdo programático:

1. Ciência e Demarcação Científica: critérios de cientificidade, distinção entre ciência, pseudociência e tecnologia, e limites do conhecimento científico.
2. Observação, Indução e Teoria: papel da observação na ciência, crítica ao indutivismo e influência das teorias na produção do conhecimento científico.
3. Progresso Científico e Mudança de Paradigmas: falsificacionismo, paradigmas científicos, programas de pesquisa e pluralismo metodológico.
4. Pesquisa em Ciência da Computação e Inteligência Artificial: natureza da pesquisa em computação, distinção entre pesquisa científica, experimental e desenvolvimento tecnológico.
5. Busca e avaliação de fontes bibliográficas: bases de dados, periódicos e conferências em IA.
6. Formulação de Problemas e Hipóteses: definição de problemas científicos, abstrações, modelos, hipóteses e objetivos de pesquisa.
7. Pesquisa Empírica em Inteligência Artificial: características da investigação empírica em IA e aprendizado de máquina, estudos exploratórios e confirmatórios.
8. Desenho Experimental e Avaliação em Inteligência Artificial: experimentos controlados, comparação de métodos, métricas e interpretação de resultados.
9. Rigor Científico, Validade e Reprodutibilidade em IA: validade interna e externa, vieses experimentais, reprodutibilidade e boas práticas em pesquisa em IA.
10. Avaliação Empírica e Inferência em Sistemas de IA: métricas de desempenho, testes estatísticos, comparação de modelos e interpretação científica de evidências.

11. Ética em pesquisa científica: plágio, integridade, viés algorítmico e responsabilidade social.

Bibliografia Básica:

- CHALMERS, Alan F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- PINEAU, Joelle et al. Improving reproducibility in machine learning research. Journal of Machine Learning Research, v. 22, n. 164, p. 1–20, 2021.
- RAINIO, O.; TEUHO, J.; KLÉN, R. Evaluation metrics and statistical tests for machine learning. Scientific Reports, London, v. 14, p. 6086, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-56706-x. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56706-x>. Acesso em: dez. 2025.

Bibliografia Complementar:

- NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. Computer science as empirical inquiry: symbols and search. Communications of the ACM, v. 19, n. 3, p. 113–126, 1976.
- COHEN, Paul R. Empirical methods for artificial intelligence. AI Magazine, v. 16, n. 1, p. 63–73, 1995.
- KAPLAN, David M. (ed.). Readings in the philosophy of technology. 2. ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2009.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023, NBR 10520 e demais normas para trabalhos acadêmicos. Disponível em: https://www.abnt.org.br. Acesso em: jun/2025.
- LIPTON, Zachary C.; STEINHARDT, Jacob. Troubling trends in machine learning scholarship. arXiv preprint, arXiv:1807.03341, 2018.
- OLTEANU, Alexandra; BLODGETT, Su Lin; BALAYN, Agathe; WANG, Angelina; DIAZ, Fernando; CALMON, Flavio du Pin; MITCHELL, Margaret; EKSTRAND, Michael; BINNS, Reuben; BAROCAS, Solon. Rigor in AI: doing rigorous AI work requires a broader, responsible AI-informed conception of rigor. arXiv preprint, arXiv:2506.14652, 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2506.14652>. Acesso em: dez. 2025.
- HERRMANN, Moritz; LANGE, F. Julian D.; EGGENSPERGER, Katharina; CASALICCHIO, Giuseppe; WEVER, Marcel; FEURER, Matthias; RÜGAMER, David; HÜLLERMEIER, Eyke; BOULESTEIX, Anne-Laure; BISCHL, Bernd. Position: why we must rethink empirical research in machine learning. arXiv preprint, arXiv:2405.02200, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2405.02200>. Acesso em: dez. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Segurança, Ética e Sociedade em Inteligência Artificial** Nome do Componente Curricular em Inglês: **AI Ethics, Safety and Risk**			Código: **BIA113**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Estudo dos riscos associados a sistemas de Inteligência Artificial e dos fundamentos técnicos que sustentam tais riscos. Análise de riscos catastróficos, uso malicioso e dinâmicas competitivas no desenvolvimento de IA. Fundamentos de Inteligência Artificial relevantes para segurança, incluindo aprendizado de máquina, deep learning, leis de escala e velocidade de desenvolvimento. Segurança de agentes individuais, abordando monitoramento, robustez, alinhamento e capacidades emergentes. Engenharia de segurança aplicada a sistemas de IA, incluindo confiabilidade, decomposição de riscos, falhas de componentes, fatores sistêmicos e eventos extremos. Análise da IA como sistema complexo e sociotécnico.

Conteúdo programático:

1. Visão Geral dos Riscos Catastróficos da Inteligência Artificial: principais riscos existenciais e sistêmicos da IA, incluindo uso malicioso, corrida tecnológica e falhas organizacionais.
2. Fundamentos de Inteligência Artificial: conceitos básicos de IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, com ênfase em leis de escala e ritmo de desenvolvimento.
3. Segurança em Sistemas de Agente Único: problemas de alinhamento, robustez, monitoramento e segurança em agentes individuais de IA.
4. Engenharia de Segurança: princípios e métodos de engenharia de segurança aplicados a sistemas de IA, incluindo confiabilidade e análise de falhas.
5. Sistemas Complexos: noções de sistemas complexos e comportamentos emergentes relevantes para a segurança em IA.
6. Inteligência Artificial Benéfica e Ética das Máquinas: fundamentos éticos, legais e sociais para o desenvolvimento de sistemas de IA alinhados a valores humanos.
7. Problemas de Ação Coletiva: desafios de cooperação, conflito e incentivos no desenvolvimento e uso da IA.
8. Governança: estruturas e políticas de governança da IA em níveis corporativo, nacional e internacional.

Bibliografia Básica:

- HENDRYCKS, Dan. Introduction to AI Safety, Ethics and Society. Boca Raton: Taylor & Francis, 2024. ISBN 978-1-032-79802-8. Disponível em: <https://www.aisafetybook.com>. Acesso em: 17 dez. 2025.
- RUSSELL, Stuart. Inteligência artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia. Tradução de Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- AMODEI, Dario et al. Concrete problems in AI safety. arXiv preprint, arXiv:1606.06565, 2016. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1606.06565>. Acesso em: 17 dez. 2025.

Bibliografia Complementar:

- BOSTROM, Nick. Superinteligência: caminhos, perigos e estratégias. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2018.
- PERROW, Charles. Normal accidents: living with high-risk technologies. Updated ed. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- DOBBE, Roel I. J. System safety and artificial intelligence. arXiv preprint, arXiv:2202.09292, 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2202.09292>.
- CHRISTIAN, Brian. The alignment problem: machine learning and human values. New York: W. W. Norton, 2020.
- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estratégia brasileira de inteligência artificial (EBIA). Brasília, DF: MCTI, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti>. Acesso em: 17 dez. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto 1: Resolução de Problemas do Mundo Real** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Project 1: Real-World Problem Solving**			Código: **BIA201**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 8 horas	Teórica 0 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Desenvolvimento de projetos extensionistas voltados à identificação e resolução de problemas reais com aplicação de técnicas de inteligência artificial e computação. Enfoque em trabalho interdisciplinar, colaboração com a comunidade e inovação social.

Conteúdo programático:

1. Identificação e definição de problemas reais em diferentes contextos sociais e econômicos.
2. Levantamento e análise das necessidades dos stakeholders.
3. Metodologias de pesquisa aplicada e extensão universitária.
4. Planejamento e gestão de projetos colaborativos.
5. Aplicação de técnicas de inteligência artificial e computação para desenvolvimento de soluções.
6. Desenvolvimento, implementação e prototipagem de projetos.
7. Avaliação de impacto social e técnico dos projetos.
8. Documentação e apresentação dos resultados.
9. Trabalho em equipe e comunicação interdisciplinar.
10. Ética, responsabilidade social e sustentabilidade em projetos tecnológicos.
11. **Perfil da Comunidade:** A disciplina atua em parceria com comunidades locais, órgãos públicos, escolas, ONGs, associações comunitárias e pequenos negócios que enfrentam desafios reais relacionados a tecnologia, gestão ou inclusão digital. Os projetos são desenvolvidos de forma colaborativa, com participação da comunidade na identificação das necessidades, definição das soluções e avaliação dos resultados, priorizando contextos com demandas sociais claras e potencial de impacto.

12. **Objetivos Extencionistas:** A disciplina visa (i) identificar e co-construir soluções tecnológicas para problemas reais em conjunto com comunidades e instituições locais, (ii) aplicar técnicas de computação e inteligência artificial de modo a gerar impacto social e apoiar demandas comunitárias, (iii) promover a inclusão digital e a democratização do conhecimento aproximando a universidade da sociedade, (iv) desenvolver competências sociotécnicas nos discentes, como comunicação, ética, cooperação e responsabilidade social, e (v) fortalecer o papel da UFOP como agente de transformação social por meio de projetos colaborativos e tecnologicamente orientados.

Bibliografia Básica:

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018: estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018, Seção 1, p. 49-50.
- MORAIS, Regis de (org.). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. Campinas: Papirus, 2013.
- BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Tradução de Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2014.

Bibliografia Complementar:

- DAGNINO, Renato (org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. 2. ed. rev. e ampl. Campinas: Komedi, 2010.
- BROWN, Tim. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. HarperBusiness, 2009.
- AXELOS. Managing successful projects with PRINCE2. 6. ed. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2017.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Capítulo sobre aplicações práticas).
- MUNIZ, Antonio et al. Inteligência artificial: entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade. Brasport, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto 2: Resolução de Problemas do Mundo Real** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Project 2: Real-World Problem Solving**			Código: **BIA202**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 8 horas	Teórica 0 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Continuação do desenvolvimento de projetos extensionistas focados na solução de problemas reais, com aprofundamento técnico e interdisciplinar. Ênfase em prototipagem avançada, validação e avaliação de impacto social e tecnológico.

Conteúdo programático:

1. Revisão e aprimoramento dos projetos iniciados em Projeto 1.
2. Técnicas avançadas para desenvolvimento e otimização de soluções.
3. Validação e testes com usuários e stakeholders.
4. Metodologias para avaliação de impacto social e técnico.
5. Documentação técnica e relatórios de progresso.
6. Comunicação científica e apresentação de resultados.
7. Gestão de projetos e planejamento de etapas finais.
8. Ética e responsabilidade social no desenvolvimento tecnológico.
9. Trabalho colaborativo interdisciplinar e com a comunidade.
10. Preparação para continuidade e escalabilidade dos projetos.
11. **Perfil da Comunidade:** A disciplina atua em parceria com comunidades locais, órgãos públicos, escolas, ONGs, associações comunitárias e pequenos negócios que enfrentam desafios reais relacionados a tecnologia, gestão ou inclusão digital. Os projetos são desenvolvidos de forma colaborativa, com participação da comunidade na identificação das necessidades, definição das soluções e avaliação dos resultados, priorizando contextos com demandas sociais claras e potencial de impacto.

12. **Objetivos Extencionistas:** A disciplina visa (i) identificar e co-construir soluções tecnológicas para problemas reais em conjunto com comunidades e instituições locais, (ii) aplicar técnicas de computação e inteligência artificial de modo a gerar impacto social e apoiar demandas comunitárias, (iii) promover a inclusão digital e a democratização do conhecimento aproximando a universidade da sociedade, (iv) desenvolver competências sociotécnicas nos discentes, como comunicação, ética, cooperação e responsabilidade social, e (v) fortalecer o papel da UFOP como agente de transformação social por meio de projetos colaborativos e tecnologicamente orientados.

Bibliografia Básica:

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018: estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018, Seção 1, p. 49-50.
- MORAIS, Regis de (org.). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. Campinas: Papirus, 2013.
- BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Tradução de Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2014.

Bibliografia Complementar:

- DAGNINO, Renato (org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. 2. ed. rev. e ampl. Campinas: Komedi, 2010.
- BROWN, Tim. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. HarperBusiness, 2009.
- AXELOS. Managing successful projects with PRINCE2. 6. ed. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2017.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Capítulo sobre aplicações práticas).
- MUNIZ, Antonio et al. Inteligência artificial: entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade. Brasport, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto 3: Resolução de Problemas do Mundo Real** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Project 3: Real-World Problem Solving**			Código: **BIA203**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 8 horas	Teórica 0 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Conclusão dos projetos extensionistas iniciados nas disciplinas anteriores, com foco na entrega final, avaliação de resultados, documentação completa e disseminação das soluções desenvolvidas para problemas reais.

Conteúdo programático:

1. Finalização e refinamento das soluções desenvolvidas.
2. Validação definitiva com usuários e stakeholders.
3. Avaliação do impacto social, econômico e tecnológico.
4. Documentação técnica, científica e de extensão.
5. Preparação e realização de apresentações e defesas dos projetos.
6. Divulgação e publicação dos resultados em eventos e mídias acadêmicas e comunitárias.
7. Planejamento para continuidade, manutenção e escalabilidade das soluções.
8. Ética e responsabilidade na aplicação dos projetos.
9. Trabalho colaborativo interdisciplinar e comunitário.
10. Reflexão crítica sobre o processo de extensão e inovação social.
11. **Perfil da Comunidade:** A disciplina atua em parceria com comunidades locais, órgãos públicos, escolas, ONGs, associações comunitárias e pequenos negócios que enfrentam desafios reais relacionados a tecnologia, gestão ou inclusão digital. Os projetos são desenvolvidos de forma colaborativa, com participação da comunidade na identificação das necessidades, definição das soluções e avaliação dos resultados, priorizando contextos com demandas sociais claras e potencial de impacto.

12. **Objetivos Extencionistas:** A disciplina visa (i) identificar e co-construir soluções tecnológicas para problemas reais em conjunto com comunidades e instituições locais, (ii) aplicar técnicas de computação e inteligência artificial de modo a gerar impacto social e apoiar demandas comunitárias, (iii) promover a inclusão digital e a democratização do conhecimento aproximando a universidade da sociedade, (iv) desenvolver competências sociotécnicas nos discentes, como comunicação, ética, cooperação e responsabilidade social, e (v) fortalecer o papel da UFOP como agente de transformação social por meio de projetos colaborativos e tecnologicamente orientados.

Bibliografia Básica:

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018: estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018, Seção 1, p. 49-50.
- MORAIS, Regis de (org.). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. Campinas: Papirus, 2013.
- BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Tradução de Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2014.

Bibliografia Complementar:

- DAGNINO, Renato (org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. 2. ed. rev. e ampl. Campinas: Komedi, 2010.
- BROWN, Tim. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. HarperBusiness, 2009.
- AXELOS. Managing successful projects with PRINCE2. 6. ed. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2017.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Capítulo sobre aplicações práticas).
- MUNIZ, Antonio et al. Inteligência artificial: entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade. Brasport, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Projeto 4: Resolução de Problemas do Mundo Real** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Project 4: Real-World Problem Solving**			Código: **BIA204**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 8 horas	Teórica 0 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Desenvolvimento avançado de projetos extensionistas com foco na resolução de problemas reais, incorporando aprimoramentos técnicos, análise crítica dos resultados e estratégias para sustentabilidade e escalabilidade das soluções.

Conteúdo programático:

1. Avaliação e análise crítica dos projetos anteriores.
2. Incorporação de melhorias técnicas e funcionais nas soluções.
3. Estudo de viabilidade para escalabilidade e sustentabilidade.
4. Integração de novas tecnologias e abordagens inovadoras.
5. Documentação atualizada e elaboração de relatórios finais.
6. Preparação para divulgação acadêmica e comunitária.
7. Planejamento estratégico para continuidade dos projetos.
8. Considerações éticas e responsabilidade social.
9. Trabalho colaborativo multidisciplinar e com a comunidade.
10. Reflexões sobre o impacto social e tecnológico dos projetos.
11. **Perfil da Comunidade:** A disciplina atua em parceria com comunidades locais, órgãos públicos, escolas, ONGs, associações comunitárias e pequenos negócios que enfrentam desafios reais relacionados a tecnologia, gestão ou inclusão digital. Os projetos são desenvolvidos de forma colaborativa, com participação da comunidade na identificação das necessidades, definição das soluções e avaliação dos resultados, priorizando contextos com demandas sociais claras e potencial de impacto.

12. **Objetivos Extencionistas:** A disciplina visa (i) identificar e co-construir soluções tecnológicas para problemas reais em conjunto com comunidades e instituições locais, (ii) aplicar técnicas de computação e inteligência artificial de modo a gerar impacto social e apoiar demandas comunitárias, (iii) promover a inclusão digital e a democratização do conhecimento aproximando a universidade da sociedade, (iv) desenvolver competências sociotécnicas nos discentes, como comunicação, ética, cooperação e responsabilidade social, e (v) fortalecer o papel da UFOP como agente de transformação social por meio de projetos colaborativos e tecnologicamente orientados.

Bibliografia Básica:

- BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018: estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018, Seção 1, p. 49-50.
- MORAIS, Regis de (org.). Filosofia da ciência e da tecnologia: introdução metodológica e crítica. Campinas: Papirus, 2013.
- BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Tradução de Fernando de Siqueira Rodrigues. Porto Alegre: Penso, 2014.

Bibliografia Complementar:

- DAGNINO, Renato (org.). Tecnologia social: ferramenta para construir outra sociedade. 2. ed. rev. e ampl. Campinas: Komedi, 2010.
- BROWN, Tim. Change by Design: How Design Thinking Creates New Alternatives for Business and Society. HarperBusiness, 2009.
- AXELOS. Managing successful projects with PRINCE2. 6. ed. Norwich: TSO (The Stationery Office), 2017.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (Capítulo sobre aplicações práticas).
- MUNIZ, Antonio et al. Inteligência artificial: entenda como a IA pode impactar no mercado de trabalho e na sociedade. Brasport, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Monografia** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Undergraduate Thesis**			Código: **BIA205**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Computação (DECOM)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 120 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 8 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Desenvolvimento de projeto memorial dos projetos de resolução de problemas do mundo real. Entrega de relatórios parciais ao longo do semestre. Entrega da monografia ao final do semestre. Apresentação oral dos resultados da monografia.

Conteúdo programático:

1. Construção do projeto memorial.
2. Redação de relatórios das atividades.
3. Elaboração da monografia.
4. Apresentação oral dos resultados finais obtidos.

Bibliografia Básica:

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e Documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

Bibliografia Complementar:

- GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
- MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: práticas de fichamentos, resumos, resenhas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- MATIAS-PEREIRA, José. Metodologia da pesquisa científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Métodos e técnicas de pesquisa. 7. ed. Editora Saraiva, 2012.
- CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Estatística e Probabilidade** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Statistics and Probability**			Código: **EST202**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Estatística (DEEST)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução. Técnicas de amostragem. Estatística descritiva. Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias unidimensionais. Modelos de distribuição de probabilidade. Inferência. Regressão linear simples.

Conteúdo programático:

1. Introdução
2. Técnicas de amostragem aleatória: simples; estratificada proporcional; estratificada de igual tamanho; sistemática; por conglomerado
3. Estatística descritiva: distribuição de frequência e gráficos; medidas de posição; medidas de dispersão
4. Introdução à probabilidade: revisão da teoria dos conjuntos; experimento aleatório, espaço amostral e evento; definição de probabilidade; eventos condicionados; evento interseção e união; independência
5. Variáveis aleatórias unidimensionais: função geratriz de variáveis aleatórias; função de probabilidade de variáveis aleatórias discretas e contínuas; média e variância
6. Modelos de distribuição discretas: binomial; Poisson; hipergeométrica
7. Distribuição normal: definição; propriedades; construção e uso da tabela; combinação linear de variáveis aleatórias normais; distribuição da média amostral
8. Inferência: estimação de parâmetros populacionais; intervalo de confiança para média, para proporção e para variância; testes de hipótese para a média
9. Regressão linear simples

Bibliografia Básica:

- Mirshawka, Victor. Probabilidade e estatística para a engenharia. v. 1. São Paulo: Livraria Nobel, 1983.
- Wonnacott, Thomas H. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.

- Mirshawka, Victor. Probabilidades e estatística para engenharia. São Paulo: Nobel, 1980.
- Soares, José Francisco. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.

Bibliografia Complementar:

- Paiva, Antônio Fabiano. Estatística. v. 1. Belo Horizonte: Imprensa da UFMG, 1981.
- Paiva, Antônio Fabiano. Estatística. v. 2. Belo Horizonte: Imprensa da UFMG, 1981.
- Meyer, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1983.
- Costa Neto, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. São Paulo: E. Blucher, 1977.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Planejamento e Análise de Experimentos** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Experimental Design and Analysis**			Código: **EST326**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Estatística (DEEST)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [ ] presencial [X] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Princípios básicos de experimentação. Experimentos com um fator: efeitos fixos e aleatórios. Planejamentos em blocos aleatorizados, quadrados latinos. Verificação das pressuposições do modelo. Regressão na análise de variância. Planejamentos fatoriais: dois fatores e três fatores. Experimentos com restrições na aleatorização. Análise de Covariância.

Conteúdo programático:

1. Unidade 1 - Princípios básicos de experimentação: conceitos importantes em experimentação, repetição/réplica, casualização/randomização e controle local; delineamentos experimentais
2. Unidade 2 - Experimentos com um fator: modelos fixos, aleatórios e mistos; análise de variância e teste F; contrastes, comparações múltiplas e método de agrupamento de Scott-Knott
3. Unidade 3 - Delineamento em blocos casualizados e em quadrado latino
4. Unidade 4 - Análise de resíduos em experimentos e verificação das pressuposições do modelo linear geral de Gauss-Markov
5. Unidade 5 - Dimensionamento de amostra em experimentos; experimentos com subamostragem; uso de regressão em experimentos quando os tratamentos são de natureza quantitativa
6. Unidade 6 - Ensaios fatoriais com dois e três fatores; introdução à técnica de superfícies de resposta
7. Unidade 7 - Experimentos com restrições na aleatorização: ensaios em parcelas subdivididas e em faixas
8. Unidade 8 - Análise de Covariância: aplicações e análise
9. Conteúdos trabalhados de forma semipresencial: 53 horas presenciais e 7 horas a distância

Bibliografia Básica:

- Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. 8. ed. New York: J. Wiley, 2013.
- Montgomery, D. C.; Kowalski, S. M. Design and Analysis of Experiments: MINITAB Companion. 7. ed. Wiley, 2010.

- Pimentel-Gomes, F. Curso de Estatística Experimental. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2009.
- Hinkelmann, Klaus; Kempthorne, Oscar. Design and Analysis of Experiments: introduction to experimental design. v.1. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. 631 p.

Bibliografia Complementar:

- Hinkelmann, Klaus; Kempthorne, Oscar. Design and analysis of experiments: advanced experimental design. v. 2. New York: Wiley-Interscience, 2005. 780 p. (Wiley Series in Probability and Statistics).
- Calegare, A. J. A. Introdução ao Delineamento de Experimentos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009.
- Dean, A. M.; Voss, D. Design and Analysis of Experiments. Springer, 2000.
- Werkema, M. C. C.; Aguiar, S. Planejamento e Análise de Experimentos: Como Identificar as Principais Variáveis Influentes em um Processo. Belo Horizonte, MG: Fundação Christiano Ottoni, E.E. UFMG, 1996.
- Vieira, S. Análise de Variância: Anova. Atlas, 2006.
- Cochran, W. G.; Cox, G. M. Experimental Designs. 2. ed. Wiley, 1992.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Análise de Séries Temporais e Aprendizado Dinâmico** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Time Series Analysis and Dynamic Learning**			Código: **EST334**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Estatística (DEEST)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [ ] presencial [X] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Introdução. Conceitos importantes. Modelos para Séries Estacionárias. Os modelos ARIMA. Os modelos SARIMA. Identificação de Modelos. Estimação e Verificação. Previsão com modelos ARIMA. Métodos Automáticos de Previsão. Tópicos Especiais.

Conteúdo programático:

1. Unidade 1 - Introdução: definições, exemplos e notação; classificação de séries temporais; objetivos e enfoques da Análise de Séries Temporais; tipos de variações
2. Unidade 2 - Conceitos importantes: séries temporais e processos estocásticos; média, covariância e correlação; processos estacionários; processo ruído branco
3. Unidade 3 - Modelos para Séries Estacionárias: processo linear geral; processos auto-regressivos; processos médias móveis; modelos mistos ARMA(p,q); condições de estacionariedade e invertibilidade
4. Unidade 4 - Os modelos ARIMA: séries não-estacionárias
5. Unidade 5 - Os modelos SARIMA: séries não-estacionárias com sazonalidade
6. Unidade 6 - Identificação de Modelos: propriedades da função de autocorrelação amostral; função de autocorrelação parcial; função de autocorrelação inversa; outros procedimentos de identificação
7. Unidade 7 - Estimação e Verificação: método de Momentos; método dos Mínimos Quadrados; método da Máxima Verossimilhança; propriedades dos estimadores; análise de resíduos
8. Unidade 8 - Previsão com modelos ARIMA: cálculo das previsões; formas básicas de previsão; intervalos de confiança
9. Unidade 9 - Métodos Automáticos de Previsão: modelos de alisamento exponencial (método de Holt-Winters)
10. Unidade 10 - Tópicos Especiais: introdução a modelos de volatilidade (ARCH e GARCH); modelos lineares dinâmicos; modelos de regressão dinâmica; modelos de função de transferência
11. Conteúdos trabalhados de forma semipresencial: 53 horas presenciais e 7 horas a distância

Bibliografia Básica:

- Enders, Walter. Applied econometric time series. 2. ed. New York: John Wiley, c2004.
- Morettin, Pedro Alberto. Análise de séries temporais. 2. ed. São Paulo: E. Blücher, 2008.
- Brockwell, P. J. Introduction to time series and forecasting. 2. ed. New York: Springer-Verlag, c2002.
- Chatfield, C. The Analysis of Time Series: An Introduction. 6. ed. Chapman and Hall/CRC, 2003.
- Box, G. E. P.; Jenkins, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3. ed. Prentice Hall, 1994.

Bibliografia Complementar:

- Wei, William W. S. Time series analysis: univariate and multivariate methods. 2. ed. Boston: Pearson Education Addison Wesley, c2006. 614 p. ISBN 0321322169.
- Pole, Andy. Applied bayesian forecasting and time series analysis. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 1994.
- Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
- Montgomery, D. C.; Johnson, L. A. Forecasting and Time Series Analysis. New York: McGraw-Hill, 1976.
- Pankratz, A. Forecasting with univariate Box and Jenkins Models. New York: John Wiley & Sons, 1983.
- Nelson, C. R. Applied Time Series Analysis. San Francisco: Holden Day, 1973.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

UFOP
Universidade Federal de Ouro Preto

Nome do Componente Curricular em Português: **Cálculo Diferencial e Integral A** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Differential and Integral Calculus A**			Código: **MTM700**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Matemática (DEMAT)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Limite. Continuidade. Derivadas e Aplicações. Integral.

Conteúdo programático:

1. Limite: Definição; Limites Laterais; Limites no Infinito; Limites Infinitos; Propriedades; Limites Fundamentais
2. Continuidade: Definição; Propriedades; Teorema do Valor Intermediário
3. Derivadas: Retas Tangentes a curvas; Definição; Regras de Derivação; Derivadas de Funções Trigonométricas e Exponenciais; Derivadas de Funções Inversas; Derivadas das Funções Trigonométricas Inversas e Logarítmica; Derivada de Funções Compostas (Regra da Cadeia)
4. Aplicações da Derivada: Máximos e Mínimos; Teorema do Valor Médio; Crescimento e Concavidade de Funções; Gráfico de Funções; Problemas de Máximos e Mínimos; Regra de L'Hospital
5. Integrais: Integral Indefinida e Suas Propriedades; Integral Definida e Suas Propriedades; Técnicas de Integração (Substituição, Por Partes, Frações Parciais, Substituição Trigonométrica)

Bibliografia Básica:

- Swokowski, Earl W.; tradução Alfredo Alves de Faria; revisão técnica Victor Hugo Teixeira Rodrigues e Antonio Gabriel da Silva St. Aubyn. Cálculo com geometria analítica: volume 1. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1995.
- Thomas, George Brinton. Cálculo volume 1. 10. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2002. v.1.

Bibliografia Complementar:

- Stewart, James; tradução Helena Maria Ávila de Castro. Cálculo: volume 1. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, c2017.
- Leithold, Louis. O cálculo com geometria analítica. 2. ed. v.1. São Paulo: HARBRA, c1982.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Cálculo Diferencial e Integral B** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Differential and Integral Calculus B**			Código: **MTM702**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Matemática (DEMAT)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Aplicações da Integral. Integrais Impróprias. Sequências e Séries Infinitas. Funções de Várias Variáveis.

Conteúdo programático:

1. Aplicações de Integral: Área de Regiões Planas; Comprimento de Curvas; Volume de Sólidos de Revolução; Área de Superfícies de Revolução
2. Integrais Impróprias: Definição e Exemplos
3. Sequências e Séries Numéricas: Limites de Sequências; Critérios de Convergência para Séries; Propriedades da Convergência de Séries; Valor Aproximado do Limite de Séries
4. Séries de Potências: Intervalos de Convergência; Derivação e Integração de Séries de Potência; Polinômios e Séries de Taylor
5. Funções Reais de Várias Variáveis: Domínio e Imagem; Limite e Continuidade; Derivadas Parciais e Diferencial; Regra da Cadeia; Derivada Direcional e Gradiente; Derivadas Parciais de Ordem Superior; Máximos e Mínimos; Aplicações: Otimização

Bibliografia Básica:

- Thomas, George B.; Weir, Maurice D.; Hass, Joel; tradução Carlos Scalici; revisão técnica Claudio Hirofume Asano. Cálculo: volume 2. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2013.
- Thomas, George B.; Weir, Maurice D.; Hass, Joel; tradução Kleber Roberto Pedroso, Regina Célia Simille de Macedo; revisão técnica Claudio Hirofume Asano. Cálculo: volume 1. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2013.
- Simmons, George F. Cálculo com geometria analítica, v.1. São Paulo: Makron Books, 1987.
- Simmons, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 1988.
- Leithold, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. v.2. São Paulo: HARBRA, c1994.
- Leithold, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. v.1. São Paulo: HARBRA, c1994.

- Stewart, James. Cálculo volume I. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 2001.
- Stewart, James. Cálculo: volume 2. São Paulo: Pioneira, 2005.

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Nome do Componente Curricular em Português: **Geometria Analítica e Álgebra Linear** Nome do Componente Curricular em Inglês: **Analytical Geometry and Linear Algebra**			Código: **MTM730**
Nome e Sigla do Departamento Departamento de Matemática (DEMAT)			Unidade Acadêmica: ICEB
Modalidade de Oferta: [X] presencial [ ] semipresencial [ ] à distância			
Carga horária semestral		Carga horária semanal	
Total 60 horas	Extensionista 0 horas	Teórica 4 horas/aula	Prática 0 horas/aula

Ementa:

Álgebra Vetorial. Retas e Planos. Matrizes, Sistemas Lineares e Determinantes. Espaços Vetoriais. Autovalores e Autovetores. Diagonalização.

Conteúdo programático:

1. Álgebra Vetorial: Vetor (definição e notação); Operações fundamentais com vetores (adição e multiplicação por número real); Combinação linear, dependência e independência linear de vetores; Bases Ortogonais e Ortonormais; Multiplicação escalar de dois vetores; Multiplicação vetorial de dois vetores

2. A Reta e o Plano no Espaço: Equações da reta; Equação do plano; Interseção de dois planos; Distâncias (de um ponto a um plano, de um ponto a uma reta, entre duas retas); Ângulos

3. Matrizes e Sistemas Lineares: Definição; Operações com matrizes e suas propriedades; Resolução de Sistemas de Equações Lineares (Matrizes Escalonadas, Eliminação de Gauss-Jordan); Inversas de Matrizes

4. Determinantes: Definição por Cofatores; Propriedades; Regra de Cramer

5. Espaços Vetoriais: Definição; Subespaços Vetoriais; Dependência e Independência linear; Bases e dimensão; Espaço-linha, espaço-coluna e posto de uma matriz; Produto Interno em um espaço vetorial (desigualdade de Cauchy-Schwarz)

6. Autovalores, Autovetores e Diagonalização: Definição; Polinômio Característico; Diagonalização; Diagonalização de Matrizes Simétricas

Bibliografia Básica:

- Anton, Howard. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: Campus.
- Lehmann, Charles H. Geometria analítica. 8. ed. São Paulo: Globo, 1995.
- Santos, Reginaldo J. Um curso de geometria analítica e álgebra linear. Belo Horizonte (MG): Imprensa Universitária da UFMG, 2003.

- Steinbruch, Alfredo. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, c1987.
- Steinbruch, Alfredo. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.
- Kolman, Bernard. Álgebra linear. 3. ed. Livros Técnicos e Científicos.

Bibliografia Complementar:

(nenhum item informado)